Paskaita 33

Pirmosios eilės diferencialinės lygtys

Remiamės.

Santrauka 5: Tolydumas ir vienpusės ribos apibrėžiami paklaidų įverčiais.
Santrauka 6: Tolydi skaliarinė funkcija intervale įgyja kiekvieną tarpinę reikšmę.
Santrauka 8: Sandaugos, sudėtinės ir atvirkštinės funkcijos bei elementariųjų funkcijų diferencijavimo taisyklės galioja nurodytose apibrėžimo srityse.
Santrauka 9: Visur teigiama arba visur neigiama išvestinė lemia griežtą monotoniškumą; nulinė išvestinė lemia pastovią funkciją intervale.
Santrauka 12: Euklido atstumas ir norma matuoja paklaidas plokštumoje.
Santrauka 16: Realiojo parametro kompleksinės funkcijos diferencijuojamos komponentėmis. Eksponentinė funkcija niekada nelygi nuliui ir galioja $(e^{\lambda t})' = \lambda e^{\lambda t}$, kai $\lambda \in \mathbb{C}$.
Santrauka 23: Pirmykštės funkcijos intervale skiriasi konstanta. Pirmykštes galima rasti keitiniu ir integruojant dalimis.
Santrauka 26: Pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema leidžia diferencijuoti tolydžios funkcijos integralą ir apskaičiuoti apibrėžtinius integralus naudojant pirmykštes.

Tikslai. *Diferencialinė lygtis nusako išvestinę per laiką ir patį nežinomą dydį. Pradinė reikšmė parenka sprendinį, kai jis egzistuoja ir yra vienintelis. Atskirdami kintamuosius ir naudodami integruojantįjį daugiklį, sukonstruosime dviejų klasių lygčių sprendinius. Įrodymai taip pat nustato intervalus, kuriuose gautos formulės tenkina pradinį uždavinį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti cituojamos egzistavimo ir vienaties teoremos vietines tolydumo ir Lipšico sąlygas.
- Išspręsti lygtį su atskiriamaisiais kintamaisiais intervaluose, kuriuose galima padalinti, išsaugant pusiausvyros sprendinius.
- Įrodyti ir taikyti integruojančiojo daugiklio formulę skaliariniam tiesiniam Koši uždaviniui su tolydžiais koeficientais.
- Įrodyti lygties $z' = \lambda z$ sprendinio vienatį realiojo parametro kompleksinei funkcijai.

33.1 Lygtis ir jos pradinė reikšmė

Paprastoji diferencialinė lygtis sieja vieno realiojo kintamojo funkciją su jos išvestinėmis. Jos *eilė* yra aukščiausia lygtyje pasitaikančios išvestinės eilė. Išreikštinio pavidalo skaliarinė pirmosios eilės lygtis yra

$$y'(t) = F(t, y(t)).$$

Funkcija F yra duota. Realioji funkcija y yra nežinoma. *Sprendinys atvirame intervale* I yra diferencijuojamas atvaizdavimas $y : I \to \mathbb{R}$, kurio grafikas priklauso funkcijos F apibrėžimo sričiai ir kuris tenkina lygtį kiekviename taške $t \in I$. *Koši uždavinyje* dar nurodoma pradinė sąlyga $y(t_0) = y_0$, kur $t_0 \in I$. Intervalas yra atsakymo dalis. Formulė, kuri kuriuo nors laiko momentu neapibrėžta, negali būti sprendinys tą momentą apimančiame intervale.

Reikšmė $F(t, y)$ nusako sprendinio, einančio per tašką (t, y), nuolydį laiko ir reikšmės plokštumoje. *Krypčių lauką* sudaro trumpos atkarpos su šiais nuolydžiais. Atkarpos vaizduoja lygtį, bet neteigia aproksimavimo teoremos. Norint nustatyti, ar pasiūlyta kreivė yra sprendinys, vis tiek reikia diferencijuoti ir įstatyti į lygtį.

Pavyzdžiui, lygtis $y' = y$ turi sprendinius $y(t) = Ce^t$ kiekvienam $C \in \mathbb{R}$: diferencijuodami gauname $y' = Ce^t = y$. Pradinė sąlyga $y(0) = 3$ šioje šeimoje lemia $C = 3$. Vien šis skaičiavimas neparodo, kad šeima apima visus sprendinius. Tokiai išvadai reikia vienaties įrodymo.

33.2 Vietinis egzistavimas ir jo prielaidos

Funkcijos F tolydumas netoli plokštumos taško reiškia, kad jos reikšmė pasikeičia mažai, kai abi koordinatės pasikeičia pakankamai mažai. Tiksliau, taške (t, y) kiekvienam $\eta > 0$ egzistuoja toks $\delta > 0$, kad $|F(s, z) - F(t, y)| < \eta$, kai taškas (s, z) priklauso apibrėžimo sričiai ir $\sqrt{(s-t)^2 + (z-y)^2} < \delta$. Tai tolydumo apibrėžimas paklaidomis, naudojant 12-osios paskaitos Euklido atstumą. Dalinių išvestinių nereikia.

Funkcija F stačiakampyje *tenkina Lipšico sąlygą nežinomo dydžio atžvilgiu, tolygiai laiko atžvilgiu*, jei viena konstanta $L \geq 0$ tenkina

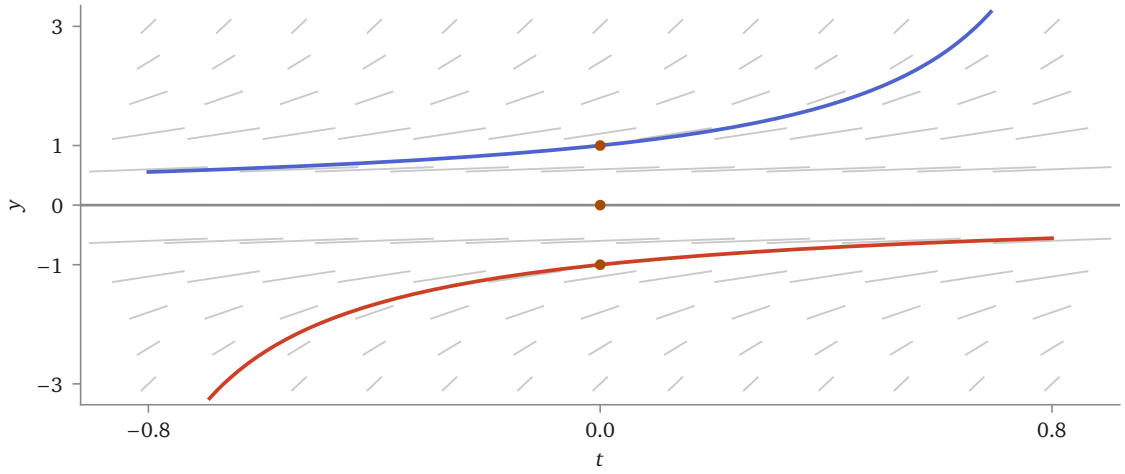
$$|F(t, y) - F(t, z)| \leq L|y - z|$$

kiekvienam to stačiakampio laiko momentui ir kiekvienai reikšmių porai. Ta pati konstanta L turi tikti visiems šiems laiko momentams ir poroms.

> **Teorema 33.1** (Vietinis egzistavimas ir vienatis, cituojama)**.** *Tegul $a, b > 0$ ir tegul funkcija F yra tolydi atvirame stačiakampyje $U = (t_0 - a, t_0 + a) \times (y_0 - b, y_0 + b)$. Tarkime, pateikta Lipšico nelygybė srityje U galioja su baigtine konstanta L. Tuomet kuriame nors atvirame intervale I, kuriam priklauso t_0, egzistuoja C^1 klasei priklausantis lygties $y' = F(t, y)$ sprendinys su pradine sąlyga $y(t_0) = y_0$, kurio grafikas priklauso U. Bet kurie du tokie sprendiniai sutampa kuriame nors atvirame intervale, kuriam priklauso t_0. Tai skaliarinis Pikaro ir Lindeliofo teoremos atvejis stačiakampyje [C].*

Cituojama teorema teigia vietinį egzistavimą ir vietinę vienatį, bet ne egzistavimą visiems realiesiems laiko momentams. Jos šaltinis – Teschl, 2.2 teorema, p. 38. Toliau pateiktos konstrukcijos įrodo savo išvadas lygtims su atskiriamaisiais kintamaisiais ir tiesinėms lygtims, nesiremdamos šiuo cituojamu rezultatu.

Lygties $y' = y^2$ krypčių laukas ir keli tikslūs sprendiniai jų apibrėžimo sričių dalyse parodyti 33.1 pav.



33.1 pav. Trumpų atkarpų nuolydis yra y^2. Kreivės yra tikslūs sprendiniai, kurių pradinės reikšmės nuliniu laiko momentu yra -1, 0 ir 1. Kiekviena nenulinė kreivė nubraižyta tik toje poliaus pusėje, kuriai priklauso nulis.

Pavyzdys 33.2 (Vietinė vienatis neužkerta kelio neaprėžtumui baigtiniu laiku)**.** Nagrinėkime $y' = y^2$, $y(0) = 1$. Kai $|y|, |z| < B$ ir $B > 1$, išskaidę dauginamaisiais gauname $|y^2 - z^2| = |y + z||y - z| \le 2B|y - z|$. Lygties dešinioji pusė yra tolydi ir tenkina vietinę Lipšico sąlygą. Vis dėlto sprendinys

$$y(t) = \frac{1}{1-t} \qquad (-\infty < t < 1)$$

tampa neaprėžtas, kai $t \to 1^-$. Jo išvestinė yra $1/(1-t)^2 = y(t)^2$ ir $y(0) = 1$. Tolydus realusis tęsinys per 1 tame taške turėtų baigtinę reikšmę, o tai prieštarautų šiai ribai. Vietinis egzistavimas tokio tęsinio negarantuoja.

Pavyzdys 33.3 (Vien tolydumas neužtikrina vienaties)**.** Tegul $F(t, y) = 3|y|^{2/3}$ ir nurodykime $y(0) = 0$. Dešinioji pusė yra tolydi, bet baigtinei Lipšico konstantai netoli nulio reikėtų, kad $3|y|^{-1/3} \le L$ visiems pakankamai mažiems nenuliniams y. Tai neįmanoma. Be nulinio sprendinio, kiekvienam $c \ge 0$ gauname

$$y_c(t) = \begin{cases} 0, & t \le c, \\ (t-c)^3, & t > c. \end{cases}$$

Taške $t = c$ išvestinė iš abiejų pusių lygi nuliui ir šiame taške yra tolydi. Dešinėje pusėje $y_c' = 3(t-c)^2 = 3|y_c|^{2/3}$. Kairėje pusėje abi lygties pusės lygios nuliui, taip pat ir sujungimo taške. Visos šios C^1 klasės funkcijos yra sprendiniai aibėje $\mathbb{R}$ su ta pačia pradine reikšme. Kai $c = 0$, nenulinė šaka prasideda iškart po pradinio laiko momento. Taigi Lipšico sąlygos pažeidimą čia lydi tikras vietinės vienaties nebuvimas.

33.3 Kintamųjų atskyrimas ir pusiausvyros sprendiniai

Lygtis su atskiriamaisiais kintamaisiais yra pavidalo

$$y' = A(t)B(y),$$

čia A ir B yra tolydžios atitinkamai atviruose intervaluose I ir J. Pastovus sprendinys $y(t) = \eta \in J$ vadinamas *pusiausvyros sprendiniu*, kai $B(\eta) = 0$. Įstatę patikriname šį sprendinį kiekvienam $t \in I$. Prieš padalindami iš $B(y)$, surašykime šiuos nulius.

Teorema 33.4 (Kintamųjų atskyrimas, kai daliklis nenulinis)**.** *Tarkime, funkcija B intervale J neturi nulių, ir tegul $t_0 \in I$, $y_0 \in J$. Apibrėžkime pirmykštes su fiksuotais pradiniais taškais:*

$$H(y) = \int_{y_0}^{y} \frac{\mathrm{d}u}{B(u)}, \qquad G(t) = \int_{t_0}^{t} A(s)\,\mathrm{d}s.$$

Funkcija $y : K \to J$, priklausanti C^1 klasei atvirame intervale $K \subset I$, kuriam priklauso t_0, yra Koši uždavinio sprendinys tada ir tik tada, kai $H(y(t)) = G(t)$ kiekvienam $t \in K$. Netoli t_0 egzistuoja vienintelis toks sprendinys, gaunamas naudojant vietinę funkcijos H atvirkštinę funkciją.

Įrodymas. Jei y yra lygties sprendinys su nurodyta pradine reikšme, pagal sudėtinės funkcijos taisyklę ir pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H(y(t)) = \frac{y'(t)}{B(y(t))} = A(t) = G'(t).$$

Skirtumas yra pastovus intervale K. Taške t_0 abu nariai lygūs nuliui, todėl konstanta lygi nuliui ir $H(y(t)) = G(t)$. Atvirkščiai, diferencijuodami šią lygybę gauname $y'/B(y) = A(t)$. Padauginę gauname pradinę lygtį. Taške t_0 lygybė duoda $H(y(t_0)) = H(y_0) = 0$. Funkcijos B ženklas intervale J nekinta ir jos reikšmės nenulinės: kitu atveju pagal tarpinės reikšmės teoremą ji turėtų nulį. Todėl išvestinė $H' = 1/B$ taip pat yra visur teigiama arba visur neigiama. Vadinasi, funkcija H yra griežtai monotoninė ir iš jos injektyvumo gauname pradinę reikšmę.

Išvestinė $H'(y_0) = 1/B(y_0)$ yra nenulinė ir tolydi netoli y_0. Pagal vieno kintamojo atvirkštinės funkcijos taisyklę funkcija H turi diferencijuojamą vietinę atvirkštinę funkciją netoli $H(y_0) = 0$. Funkcijos G tolydumas ir sąlyga $G(t_0) = 0$ leidžia apibrėžti $y(t) = H^{-1}(G(t))$ visiems t, pakankamai artimiems t_0. Pagal atvirkštinės funkcijos taisyklę ši funkcija priklauso C^1 klasei, o pagal įrodytą atvirkštinę implikaciją ji yra sprendinys. Kiekvienas kitas vietinis sprendinys, kurio reikšmės priklauso tam atvirkštinės funkcijos intervalui, turi tą pačią išraišką. Taip įrodoma vietinė vienatis. ∎

Sąryšis $H(y) = G(t)$ dažnai užrašomas taip: $\int \mathrm{d}y/B(y) = \int A(t)\,\mathrm{d}t + C$. Jį pagrindžia anksčiau taikyta sudėtinės funkcijos taisyklė. Šis žymėjimas neleidžia padalinti pusiausvyros taške. Jei sprendinys pasiekia funkcijos B nulį, atskyrimo formulė taikoma tik tuose pointervaliuose, kuriuose to nulio išvengiama. Uždelsto kubinio sprendinio pavyzdys parodo, kodėl prarasto nulio negalima atkurti vien pridėjus prie po padalinimo gautos formulės vieną laisvą konstantą.

Pavyzdys 33.5 (Nyksmas ir išmatuota pusėjimo trukmė)**.** Tarkime, neneigiamas medžiagos kiekis y mažėja greičiu, proporcingu esamam kiekiui, su konstanta $k > 0$. Nurodytas modelis yra $y' = -ky$ ir $y(0) = y_0 \geq 0$. Pusiausvyros sprendinys yra $y = 0$. Teigiamų

reikšmių intervale, atskyrę kintamuosius, gauname $(\ln y)' = -k$, todėl $\ln y = \ln y_0 - kt$, kai $y_0 > 0$. Gautas sprendinys, apimantis ir pusiausvyros atvejį, yra

$$y(t) = y_0 e^{-kt}.$$

Tiesiogiai įstatę patikriname šią formulę aibėje $\mathbb{R}$; fizikinis ateities laikas yra $t \geq 0$. Vienatis visoms realiosioms pradinėms reikšmėms taip pat išplauks iš toliau pateiktos tiesinės teoremos. Jei pusėjimo trukmė yra 6 valandos, tai $e^{-6k} = 1/2$ ir $k = (\ln 2)/6$ per valandą. Kai pradinis kiekis yra 80 gramų, modelis yra

$$y(t) = 80\, 2^{-t/6} \text{ gramų.}$$

Po 9 valandų kiekis yra $20\sqrt{2}$ gramų. Pirmasis laiko momentas, kai kiekis pasiekia 5 gramus, tenkina $2^{-t/6} = 1/16$, todėl tai yra 24 valandos. Kiekis lieka teigiamas kiekvienu baigtiniu ateities laiko momentu ir artėja prie nulio, kai $t \to \infty$.

33.4 Tiesinės lygtys ir integruojantysis daugiklis

Skaliarinė *tiesinė pirmosios eilės lygtis* yra pavidalo $y' + p(t)y = q(t)$ su duotais koeficientais p ir q. Lygtis yra *homogeninė*, kai q tapačiai lygi nuliui. Tegul p ir q yra tolydžios netuščiame atvirame intervale I ir tegul $t_0 \in I$. Apibrėžkime *integruojantįjį daugiklį*:

$$P(t) = \int_{t_0}^{t} p(s)\,\mathrm{d}s, \qquad \mu(t) = e^{P(t)} > 0.$$

Pagal pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą ir sudėtinės funkcijos taisyklę $\mu' = p\mu$. Todėl pagal sandaugos taisyklę lygtis virsta lygtimi $(\mu y)' = \mu(y' + py) = \mu q$.

Teorema 33.6 (Skaliarinio tiesinio Koši uždavinio formulė)**.** *Esant šioms tolydumo prielaidoms, kiekvienam $y_0 \in \mathbb{R}$ intervale I egzistuoja lygiai vienas C^1 klasės sprendinys su sąlyga $y(t_0) = y_0$. Jis yra*

$$y(t) = e^{-P(t)} \left(y_0 + \int_{t_0}^{t} e^{P(s)} q(s)\,\mathrm{d}s \right). \tag{33.1}$$

Įrodymas. Pateikta išraiška apibrėžta visame intervale I. Kiekvieno integralo pointegralinė funkcija yra tolydi baigtiniame intervale tarp t_0 ir t. Pagal pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą išraiška skliaustuose priklauso C^1 klasei. Funkcija e^{-P} taip pat priklauso C^1 klasei. Padauginę formulę iš μ ir diferencijuodami gauname $(\mu y)' = \mu q$. Kadangi $\mu > 0$, pagal anksčiau pateiktą sandaugos taisyklės tapatybę $y' + py = q$. Kai $t = t_0$, turime $P(t_0) = 0$ ir integralas lygus nuliui, todėl pradinė reikšmė yra y_0.

Atvirkščiai, kiekvienas sprendinys tenkina $(\mu y)' = \mu q$. Integruodami nuo t_0 iki t ir naudodami $\mu(t_0) = 1$, gauname $\mu(t)y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} \mu(s)q(s)\,\mathrm{d}s$. Padalinę iš teigiamo daugiklio gauname būtent formulę (33.1). Tai įrodo ir vienatį intervale I, ir egzistavimą jame. ∎

Pavyzdys 33.7 (Nuo laiko priklausantis koeficientas)**.** Išspręskime uždavinį

$$y' + \frac{2t}{1+t^2} y = \frac{t}{1+t^2}, \qquad y(0) = 2.$$

Abu koeficientai yra tolydūs aibėje $\mathbb{R}$. Daugiklis yra $\mu(t) = \exp\left(\int_0^t 2s/(1+s^2)\,\mathrm{d}s\right) = 1 + t^2$. Padauginę ir suintegravę gauname

$$((1+t^2)y)' = t, \qquad (1+t^2)y = 2 + \frac{t^2}{2}, \qquad y(t) = \frac{t^2+4}{2(1+t^2)}.$$

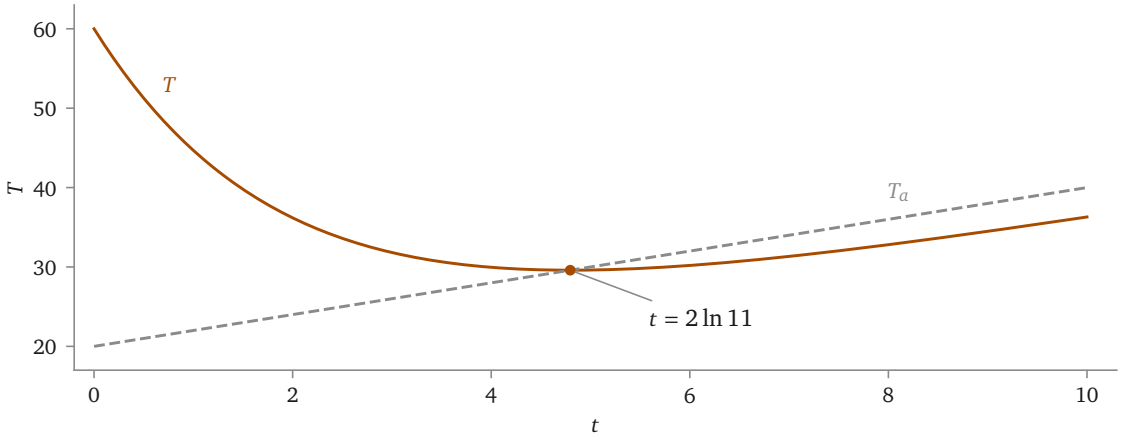
Vardiklis niekada nelygus nuliui, todėl tai vienintelis sprendinys aibėje $\mathbb{R}$. Jis artėja prie $1/2$, kai $t \to \pm\infty$.

33.5 Vėsimas kintančioje aplinkoje

Niutono vėsimo modelis nusako temperatūros išvestinę formule $T' = -k(T - T_a(t))$, kur $k > 0$, o T_a yra duota aplinkos temperatūra. Kai skirtumas neigiamas, išvestinė teigiama. Taigi tas pats modelis apima ir šilimą. Tarkime, laikas matuojamas minutėmis, temperatūra – Celsijaus laipsniais, $k = 1/2$ per minutę, $T_a(t) = 20 + 2t$ ir $T(0) = 60$. Matematinis modelis yra

$$T' + \frac{1}{2}T = 10 + t.$$

Tikslus sprendinys ir kintanti aplinkos temperatūra palyginti 33.2 pav.



33.2 pav. Pradinė kūno temperatūra yra aukštesnė už didėjančią aplinkos temperatūrą. Pažymėtame susikirtimo taške kūno temperatūros išvestinė lygi nuliui. Vėliau kūnas šyla, bet jo temperatūra lieka žemesnė už aplinkos temperatūrą.

Daugiklis yra $\mu = e^{t/2}$, todėl $(e^{t/2}T)' = e^{t/2}(10+t)$. Integruodami dalimis randame reikiamą pirmykštę: $\int e^{t/2}(10 + t)\,\mathrm{d}t = e^{t/2}(2t + 16) + C$. Pagal Koši uždavinio formulę

$$T(t) = e^{-t/2}\big(60 + e^{t/2}(2t + 16) - 16\big) = 2t + 16 + 44e^{-t/2}.$$

Įstatę patikriname $T' + T/2 = 10 + t$ ir $T(0) = 60$. Koeficientai yra tolydūs visiems realiesiems laiko momentams, todėl pagal tiesinę teoremą tai vienintelis matematinis sprendinys aibėje $\mathbb{R}$. Nurodytas būsimasis eksperimentas naudoja tik $t \geq 0$.

Skirtumas nuo aplinkos temperatūros yra $T - T_a = -4 + 44e^{-t/2}$. Mažėdamas jis vieną kartą pereina per nulį, laiko momentu $t = 2\ln 11$ minučių. Temperatūros išvestinė yra $T' = 2 - 22e^{-t/2}$. Iki to laiko momento ji neigiama, o vėliau – teigiama. Todėl mažiausia temperatūra yra $20 + 4\ln 11$ Celsijaus laipsnių. Kai $t \to \infty$, kūno temperatūra artėja prie 4 laipsniais žemesnės už aplinkos temperatūrą reikšmės, o ne prie pastovios temperatūros. Ši išvada taikoma nurodytam neribotai didėjančios aplinkos temperatūros modeliui.

33.6 Kompleksinė pirmosios eilės lygtis

Tegul $\lambda, z_0 \in \mathbb{C}$ ir tegul parametras t lieka realusis. Anksčiau, 16-oje paskaitoje, kompleksinių funkcijų išvestinės apibrėžtos per realiąją ir menamąją komponentes. Joje įrodyta sandaugos taisyklė ir formulė $(e^{\lambda t})' = \lambda e^{\lambda t}$. Šie faktai leidžia įrodyti vienaties teoremą nesiremiant Pikaro ir Lindeliofo teorema.

Teorema 33.8 (Kompleksinės eksponentinės funkcijos Koši uždavinys). *Kiekviename atvirame intervale I, kuriam priklauso t_0, vienintelis diferencijuojamas kompleksinis lygties $z' = \lambda z$ sprendinys su sąlyga $z(t_0) = z_0$ yra*

$$z(t) = z_0 e^{\lambda (t - t_0)}.$$

Įrodymas. Diferencijuodami patikriname, kad pateikta funkcija tenkina lygtį. Jos reikšmė taške t_0 yra z_0. Kiekvienam sprendiniui pagal sandaugos taisyklę

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(e^{-\lambda(t-t_0)} z(t)\big) = e^{-\lambda(t-t_0)}(z' - \lambda z) = 0.$$

Abi realiosios šios sandaugos komponentės turi nulinę išvestinę, todėl pagal 9-ąją paskaitą kiekviena jų yra pastovi intervale I. Apskaičiavę sandaugą taške t_0 gauname jos pastovią reikšmę z_0. Kompleksinė eksponentinė funkcija nelygi nuliui ir jos atvirkštinis skaičius yra $e^{\lambda(t-t_0)}$, todėl padauginę gauname nurodytą formulę. Įrodymas apima ir $\lambda = 0$ bei $z_0 = 0$. ∎

Pavyzdžiui, duomenims $z' = (-1 + 2\mathrm{i})z$, $z(0) = 1 + \mathrm{i}$ gauname

$$z(t) = e^{-t}\big((\cos 2t - \sin 2t) + \mathrm{i}(\sin 2t + \cos 2t)\big).$$

Sprendinio modulis yra $\sqrt{2}e^{-t}$, o jo kampas didėja 2 radianais per laiko vienetą. Šie teiginiai yra apie realųjį parametrą. Išvestinė kompleksinio pokyčio atžvilgiu nebuvo įvesta.

Santrauka 33.

- Sprendinys tenkina savo lygtį kiekviename nurodyto intervalo taške. Teorema 33.1 teigia vietinį egzistavimą ir vienatį esant tolydumui ir tolygiam vietiniam Lipšico įverčiui nežinomo dydžio atžvilgiu [C]. Ji neteigia visuotinio egzistavimo.
- Teorema 33.4 pagrindžia kintamųjų atskyrimą reikšmių intervaluose, kuriuose B nelygi nuliui. Pusiausvyros sprendiniai $B(\eta) = 0$ tikrinami prieš padalinant.
- Kai p ir q yra tolydžios atvirame intervale, teigiamas daugiklis $e^{\int_{t_0}^{t} p}$ duoda vienintelį tiesinį sprendinį (33.1) šiame intervale kiekvienai realiajai pradinei reikšmei.
- Teorema 33.8 įrodo, kad vienintelis sprendinys yra $z(t) = z_0 e^{\lambda(t-t_0)}$, kai konstantos yra kompleksinės, o laikas – realusis. Įrodyme nulinės išvestinės teorema taikoma komponentėms.

Uždavinių lape 33 nagrinėjami netiesiniai modeliai ir tiesiniai taikymai, išsaugant visas dalinimo ir intervalų sąlygas. Toliau, 34-oje paskaitoje, kompleksinio sprendinio vienaties rezultatu įrodysime antrosios eilės lygties charakteristinių šaknų sprendinių sąrašo pilnumą.

Literatūra

G. Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, Graduate Studies in Mathematics 140, AMS, 2012, §2.2, 2.2 teorema, p. 38 (Pikaro ir Lindeliofo teorema [C]); autoriaus preliminarioji versija. J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §9.3 ir §9.5.